

MỤC LỤC

Chương 1. BIẾN CỐ - XÁC SUẤT	2
✧ BÀI 1. BIẾN CỐ GIAO – QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT	2
✧ BÀI 2. BIẾN CỐ HỢP – QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT	3

Chương 11. BIẾN CỐ - XÁC SUẤT

BÀI 1. BIẾN CỐ GIAO – QUY TẮC NHÂN XÁC SUẤT

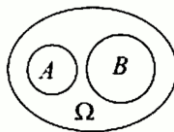
Lý thuyết

1. Biến cố giao

- ✓ Cho hai biến cố A và B . Biến cố “Cả A và B cùng xảy ra”, kí hiệu AB hoặc $A \cap B$ được gọi là **biến cố giao** của A và B .
- ✍ **Chú ý:** Tập hợp mô tả biến cố AB là giao của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B . Biến cố AB xảy ra khi và chỉ khi cả hai biến cố A và B xảy ra.

2. Hai biến cố xung khắc

- ✓ Hai biến cố A và B được gọi là **xung khắc** nếu A và B không đồng thời xảy ra.



- ✍ **Chú ý:** Hai biến cố A và B là xung khắc khi và chỉ khi $A \cap B = \emptyset$.

3. Biến cố độc lập

- ✓ Hai biến cố A và B được gọi là **độc lập** nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng tới xác suất xảy ra của biến cố kia.
- ✍ **Nhận xét:** Nếu hai biến cố A và B độc lập thì $\bar{A}$ và B ; A và $\bar{B}$; $\bar{A}$ và $\bar{B}$ cũng độc lập.

4. Quy tắc nhân xác suất của hai biến cố độc lập

- ✓ Nếu hai biến cố A và B độc lập thì $P(AB) = P(A)P(B)$.
- ✍ **Chú ý:** Từ quy tắc nhân xác suất ta thấy, nếu $P(AB) \neq P(A)P(B)$ thì hai biến cố A và B không độc lập.

BÀI 2. BIẾN CỐ HỢP – QUY TẮC CỘNG XÁC SUẤT

Lý thuyết

1. Biến cố hợp

✓ Cho hai biến cố A và B . Biến cố “ A hoặc B xảy ra”, kí hiệu là $A \cup B$, được gọi là **biến cố hợp** của A và B .

✍ **Chú ý:** Biến cố $A \cup B$ xảy ra khi có ít nhất một trong hai biến cố A và B xảy ra. Tập hợp mô tả biến cố $A \cup B$ là hợp của hai tập hợp mô tả biến cố A và biến cố B .

2. Quy tắc cộng xác suất

✍ **Quy tắc cộng cho hai biến cố xung khắc**

✓ Cho hai biến cố xung khắc A và B . Khi đó $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$

✍ **Quy tắc cộng cho hai biến cố bất kì**

✓ Cho hai biến cố A và B . Khi đó $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(AB)$

MỤC LỤC

Chương 6. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN	2
BÀI 1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN	2
1. Định nghĩa xác suất có điều kiện	2
2. Sử dụng sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện	2
BÀI 2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES	3
1. Công thức xác suất toàn phần	3
2. Công thức Bayes	3

Chương 6. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

BÀI 1. XÁC SUẤT CÓ ĐIỀU KIỆN

1. Định nghĩa xác suất có điều kiện

 Định nghĩa:

- Cho hai biến cố A và B . Xác suất của biến cố A với điều kiện biến cố B đã xảy ra được gọi là xác suất của A với điều kiện B , kí hiệu là $P(A|B)$.

- Nếu $P(B) > 0$ thì $P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)}$.

 Nhận xét:

- Nếu $P(B) > 0$ thì :

$$P(A \cap B) = P(B) \cdot P(A|B).$$

- Nếu A, B là hai biến cố bất kì thì:

$$P(A \cap B) = P(A) \cdot P(B|A) = P(B) \cdot P(A|B).$$

- Công thức trên được gọi là công thức nhân xác suất.

- Cho hai biến cố A và B với $P(B) > 0$. Khi đó, ta có:

$$P(A|B) = \frac{n(A \cap B)}{n(B)}.$$

 Chú ý: Mọi liên hệ giữa xác suất có điều kiện và biến cố độc lập:

- Cho A và B là hai biến cố với $0 < P(A) < 1$, $0 < P(B) < 1$. Khi đó, A và B là hai biến cố độc lập khi và chỉ khi

$$P(A) = P(A|B) = P(A|\bar{B}) \text{ và } P(B) = P(B|A) = P(B|\bar{A}).$$

- Vì vậy hai biến cố là độc lập nếu việc xảy ra hay không xảy ra của biến cố này không làm ảnh hưởng đến xác suất xảy ra của biến cố kia.

2. Sử dụng sơ đồ hình cây để tính xác suất có điều kiện

- Vẽ sơ đồ hình cây biểu thị các khả năng có thể xảy ra.

BÀI 2. CÔNG THỨC XÁC SUẤT TOÀN PHẦN VÀ CÔNG THỨC BAYES

1. Công thức xác suất toàn phần

- Cho hai biến cố A và B với $0 < P(B) < 1$. Khi đó công thức

$$P(A) = P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})$$

gọi là **công thức xác suất toàn phần**.

✍ **Chú ý:** Công thức xác suất từng phần cũng đúng với biến cố B bất kì.

2. Công thức Bayes

- Giả sử A và B là hai biến cố ngẫu nhiên thỏa mãn $P(A) > 0$ và $0 < P(B) < 1$.
- Khi đó công thức

$$P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(B)P(A|B) + P(\bar{B})P(A|\bar{B})}$$

gọi là công thức **Bayes**.

✍ **Chú ý:**

a) Công thức Bayes vẫn đúng với biến cố B bất kì.

b) Với $P(A) > 0$, công thức $P(B|A) = \frac{P(B)P(A|B)}{P(A)}$ cũng được gọi là công thức **Bayes**.